



Capítulo 11: Projeto no Domínio da Frequência

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



O que já sabemos sobre $L(s) = P(s)C(s)$

Análise via Malha Aberta:

- ▶ Nos capítulos anteriores, usamos $L(s) = P(s)C(s)$ como ferramenta principal
- ▶ **Crítério de Nyquist:** determina estabilidade através de $L(j\omega)$
- ▶ **Margens de estabilidade:** GM e PM baseadas em $L(j\omega)$
- ▶ **Método do LGR:** projeta controlador modificando polos de $1 + L(s) = 0$

O que já sabemos sobre $L(s) = P(s)C(s)$

Análise via Malha Aberta:

- ▶ Nos capítulos anteriores, usamos $L(s) = P(s)C(s)$ como ferramenta principal
- ▶ **Crítério de Nyquist:** determina estabilidade através de $L(j\omega)$
- ▶ **Margens de estabilidade:** GM e PM baseadas em $L(j\omega)$
- ▶ **Método do LGR:** projeta controlador modificando polos de $1 + L(s) = 0$

Mas isso é suficiente?

- ▶ $L(s)$ não revela tudo sobre o sistema em malha fechada
- ▶ Como distúrbios afetam a saída?
- ▶ Como ruído de medida entra no sistema?
- ▶ E se houver cancelamento de polos instáveis?

Questão Central

A análise de $L(s)$ pode ser **incompleta** ou até **enganosa**!

Exemplo Motivador: Cancelamento de Polo Instável

Situação: Planta com polo instável em $s = 1$

Sistema:

$$P(s) = \frac{1}{s-1} \quad (\text{polo instável})$$

$$C(s) = k \frac{s-1}{s} \quad (\text{tenta cancelar})$$

Malha aberta:

$$L(s) = P(s)C(s) = \frac{k}{s}$$

Exemplo Motivador: Cancelamento de Polo Instável

Situação: Planta com polo instável em $s = 1$

Sistema:

$$P(s) = \frac{1}{s-1} \quad (\text{polo instável})$$

$$C(s) = k \frac{s-1}{s} \quad (\text{tenta cancelar})$$

Malha aberta:

$$L(s) = P(s)C(s) = \frac{k}{s}$$

Análise por $L(s)$:

- ▶ $L(s) = k/s$ é estável
- ▶ Nyquist: sistema parece estável
- ▶ Malha fechada: $G_{yr} = \frac{k}{s+k}$ ✓

Exemplo Motivador: Cancelamento de Polo Instável

Situação: Planta com polo instável em $s = 1$

Sistema:

$$P(s) = \frac{1}{s-1} \quad (\text{polo instável})$$

$$C(s) = k \frac{s-1}{s} \quad (\text{tenta cancelar})$$

Malha aberta:

$$L(s) = P(s)C(s) = \frac{k}{s}$$

Análise por $L(s)$:

- ▶ $L(s) = k/s$ é estável
- ▶ Nyquist: sistema parece estável
- ▶ Malha fechada: $G_{yr} = \frac{k}{s+k}$ ✓

Realidade: Modelo nunca é perfeito!

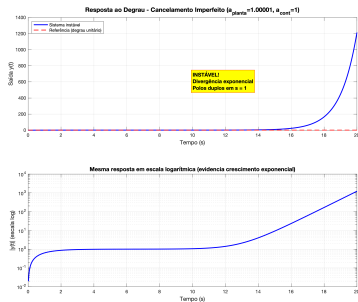
Se $a_{\text{real}} = 1.00001$ (planta) e $a_c = 1$ (controlador):

Resultado:

Problema!

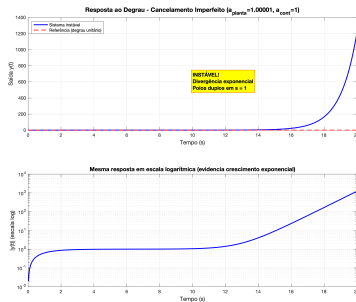
Dois polos em $s = 1$ (SPD)
→ Sistema **instável!**

Visualização da Instabilidade



Resposta ao degrau:

- ▶ Saída diverge exponencialmente
- ▶ Pequeno erro no modelo $\rightarrow$ catástrofe
- ▶ $L(s)$ não detectou o problema!



Resposta ao degrau:

- ▶ Saída diverge exponencialmente
- ▶ Pequeno erro no modelo $\rightarrow$ catástrofe
- ▶ $L(s)$ não detectou o problema!

Por que $L(s)$ falhou?

Limitações de $L(s)$

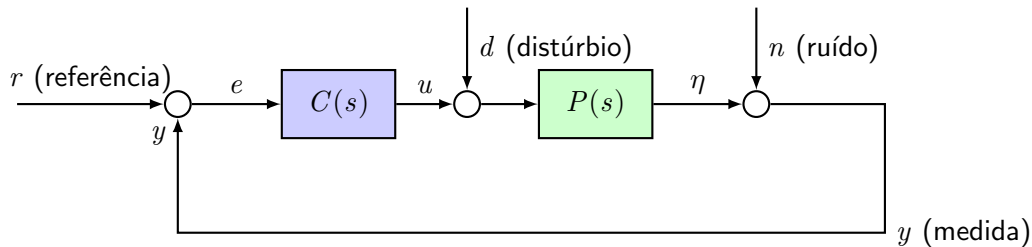
- 1 Não mostra efeito de **distúrbios**
- 2 Não mostra efeito de **ruído**
- 3 Não detecta **cancelamentos perigosos**
- 4 Só analisa uma parte do sistema

Solução

Analisar outras funções de transferência que caracterizam **completamente** o comportamento do sistema!

Precisamos de uma Visão Mais Completa

Sistema real possui múltiplas entradas:



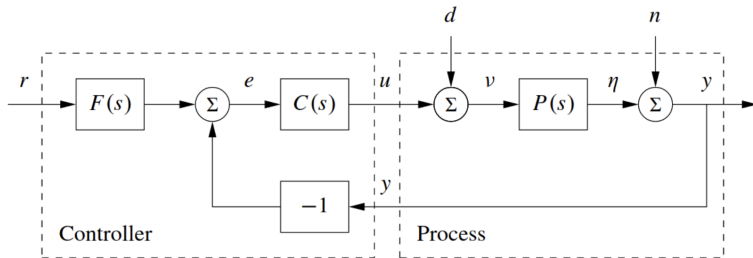
Questões que $L(s)$ não responde:

- ▶ Como r afeta y ? (rastreamento)
- ▶ Como d afeta y ? (rejeição de distúrbios)
- ▶ Como n afeta u ? (amplificação de ruído)
- ▶ Como d afeta η quando há erro de modelo?

Próximo passo: Derivar funções de transferência para cada relação!

Diagrama de Blocos Generalizado

Sistema completo com 3 tipos de sinais de entrada:



- ▶ r : Sinal de **referência** (comando desejado)
- ▶ d : **Distúrbio de entrada** (vento, variações, imperfeições)
- ▶ n : **Ruído de medida** (sensores imperfeitos)
- ▶ η : Saída **real** do processo
- ▶ $y = \eta + n$: Saída **medida** (com ruído)

As 4 Funções de Sensibilidade Principais

Para o caso comum onde $F = 1$ (realimentação pura, sem feedforward):

Símbolo	Nome	Definição
S	Função Sensibilidade	$\frac{1}{1 + PC}$
T	Sensibilidade Complementar	$\frac{PC}{1 + PC}$
PS	Sensibilidade de Entrada/Carga	$\frac{P}{1 + PC}$
CS	Sensibilidade ao Ruído	$\frac{C}{1 + PC}$

Propriedade Fundamental

$$S(s) + T(s) = 1$$

Esta relação impõe um **trade-off**: não podemos fazer S e T pequenos simultaneamente!

Função Sensibilidade S :

$$S = \frac{1}{1 + L}$$

- ▶ Mede como **distúrbios e erros** afetam a saída
- ▶ $|S(j\omega)|$ pequeno $\rightarrow$ boa rejeição
- ▶ Erro de rastreamento: $e = Sr$
- ▶ Distúrbio na saída: depende de S

Sensibilidade Complementar T :

$$T = \frac{PC}{1 + L} = \frac{L}{1 + L}$$

- ▶ Função de transferência de **malha fechada**
- ▶ $|T(j\omega)| \approx 1 \rightarrow$ bom rastreamento
- ▶ $T = 1 - S$ (complementar)

Sensibilidade de Entrada PS :

$$PS = \frac{P}{1 + PC}$$

- ▶ Efeito de **distúrbio** d na saída
- ▶ Relação: $\eta = PS \cdot d$ (sem ref.)
- ▶ Crítico quando P tem polos instáveis!

Sensibilidade ao Ruído CS :

$$CS = \frac{C}{1 + PC}$$

- ▶ Como **ruído** n afeta o controle u
- ▶ $|CS|$ grande $\rightarrow$ amplifica ruído
- ▶ Em altas frequências, $CS \approx C$

Retorno ao Exemplo do Polo Instável

Planta: $P(s) = \frac{1}{s-1}$, Controlador: $C(s) = k \frac{s-1}{s}$, Malha aberta: $L(s) = \frac{k}{s}$

Funções de sensibilidade:

$$S = \frac{s}{s+k} \quad \checkmark$$

$$T = \frac{k}{s+k} \quad \checkmark$$

$$CS = \frac{k(s-1)}{s(s+k)} \quad \checkmark$$

$$PS = \frac{s}{(s-1)(s+k)} \quad (\text{instável})$$

Retorno ao Exemplo do Polo Instável

Planta: $P(s) = \frac{1}{s-1}$, Controlador: $C(s) = k \frac{s-1}{s}$, Malha aberta: $L(s) = \frac{k}{s}$

Funções de sensibilidade:

$$S = \frac{s}{s+k} \quad \checkmark$$

$$T = \frac{k}{s+k} \quad \checkmark$$

$$CS = \frac{k(s-1)}{s(s+k)} \quad \checkmark$$

$$PS = \frac{s}{(s-1)(s+k)} \quad (\text{instável})$$

Problema Detectado!

PS possui polo em $s = 1 > 0 \rightarrow$ **Instável!**

Consequência:

- ▶ Qualquer distúrbio d na entrada causa divergência exponencial
- ▶ $L(s)$ estável não garante que **todas** as funções sejam estáveis
- ▶ Cancelamento de polo instável é **perigoso!**

Conclusão

Devemos analisar S , T , PS , CS para garantir desempenho completo!

Como usar S e T para projeto?

Rejeição de Distúrbios:

- ▶ $|S(j\omega)|$ pequeno em baixas frequências
- ▶ Garante: erro pequeno, boa rejeição
- ▶ Tipicamente: $|S| < -20$ dB para $\omega < \omega_B$

Rastreamento:

- ▶ $|T(j\omega)| \approx 1$ (0 dB) em baixas freq.
- ▶ Banda ω_B : onde $|T|$ cai 3 dB
- ▶ ω_B grande $\rightarrow$ resposta rápida

Especificações de Desempenho via S e T

Como usar S e T para projeto?

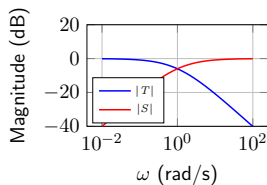
Rejeição de Distúrbios:

- ▶ $|S(j\omega)|$ pequeno em baixas frequências
- ▶ Garante: erro pequeno, boa rejeição
- ▶ Tipicamente: $|S| < -20$ dB para $\omega < \omega_B$

Rastreamento:

- ▶ $|T(j\omega)| \approx 1$ (0 dB) em baixas freq.
- ▶ Banda ω_B : onde $|T|$ cai 3 dB
- ▶ ω_B grande $\rightarrow$ resposta rápida

Trade-off $S + T = 1$:



- ▶ Baixas freq: $|S|$ pequeno, $|T| \approx 1$
- ▶ Altas freq: $|T|$ pequeno, $|S| \approx 1$
- ▶ Conflito na transição!

Princípio de Projeto

Aumentar $|L(j\omega)|$ em baixas frequências $\rightarrow$ reduz $|S| \rightarrow$ melhora rastreamento e rejeição de distúrbios

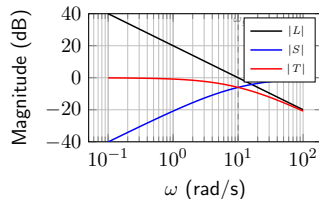
Relações:

- ▶ $|L| \gg 1$: $|S| \approx 1/|L|$, $|T| \approx 1$
- ▶ $|L| \ll 1$: $|S| \approx 1$, $|T| \approx |L|$
- ▶ Em ω_{gc} : $|S| \approx |T| \approx 0.707$

Objetivo

$|L|$ grande em baixas freq., suave em ω_{gc} ,
pequeno em altas freq.

Diagrama de Bode ilustrativo:



Resumo: Funções de Sensibilidade

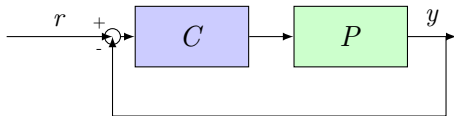
O que aprendemos?

- 1 $L(s)$ sozinho é **insuficiente**
- 2 4 funções: S , T , PS , CS
- 3 Cada uma revela aspecto diferente
- 4 Trade-off: $S + T = 1$

Função	Queremos	Para quê?
$S = \frac{1}{1+L}$	Pequeno (baixas freq.)	Rejeição de distúrbios
$T = \frac{L}{1+L}$	≈ 1 (baixas freq.)	Rastreamento de ref.
$PS = \frac{P}{1+L}$	Estável	Evitar instabilidade
$CS = \frac{C}{1+L}$	Pequeno (altas freq.)	Não amplificar ruído

Próximo passo: Melhorar desempenho com **feedforward**?

Controle por Feedback (Realimentação):

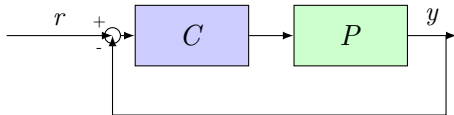


Características:

- ▶ Corrige erro **depois** que ele acontece
- ▶ Não precisa de modelo preciso
- ▶ Funciona bem para distúrbios lentos
- ▶ Limitado pela banda passante

Feedback vs Feedforward

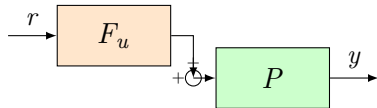
Controle por Feedback (Realimentação):



Características:

- ▶ Corrige erro **depois** que ele acontece
- ▶ Não precisa de modelo preciso
- ▶ Funciona bem para distúrbios lentos
- ▶ Limitado pela banda passante

Controle Feedforward (Antecipação):



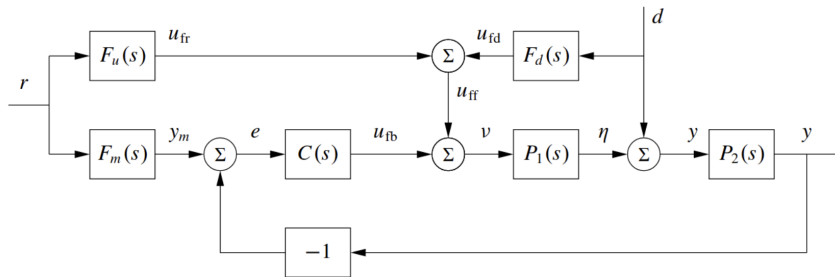
Características:

- ▶ **Antecipa** a ação necessária
- ▶ Requer modelo da planta ($F_u \approx P^{-1}$)
- ▶ Resposta rápida
- ▶ Sensível a erros de modelagem

Melhor Solução: Combinar Ambos!

Feedforward para resposta rápida + Feedback para corrigir erros de modelo

Arquitetura Combinada: Feedback + Feedforward



- ▶ $F_m(s)$: Modelo de referência (resposta desejada do sistema)
- ▶ $F_u(s)$: Feedforward que compensa a dinâmica da planta
- ▶ $C(s)$: Controlador de realimentação (feedback)
- ▶ $F_d(s)$: Compensação de distúrbios mensuráveis (opcional)

Sem distúrbios e ruído, a relação entre referência r e saída y é:

$$G_{yr}(s) = \frac{P(CF_m + F_u)}{1 + PC} = F_m + \frac{PF_u - F_m}{1 + PC}$$

Duas maneiras de reduzir o erro:

1 Via Feedback:

Fazer $(1 + PC)$ grande

- ▶ Aumentar ganho de C
- ▶ Usar integrador
- ▶ Funciona em baixas freq.

2 Via Feedforward:

Fazer $PF_u - F_m$ pequeno

- ▶ Escolher $F_u \approx F_m/P$
- ▶ Compensa dinâmica
- ▶ Funciona em altas freq.

Sem distúrbios e ruído, a relação entre referência r e saída y é:

$$G_{yr}(s) = \frac{P(CF_m + F_u)}{1 + PC} = F_m + \frac{PF_u - F_m}{1 + PC}$$

Duas maneiras de reduzir o erro:

1 Via Feedback:

Fazer $(1 + PC)$ grande

- ▶ Aumentar ganho de C
- ▶ Usar integrador
- ▶ Funciona em baixas freq.

2 Via Feedforward:

Fazer $PF_u - F_m$ pequeno

- ▶ Escolher $F_u \approx F_m/P$
- ▶ Compensa dinâmica
- ▶ Funciona em altas freq.

Feedforward Ideal:

$$F_u = \frac{F_m}{P}$$

Então:

$$G_{yr} = F_m \quad (\text{perfeito!})$$

Limitações Práticas

- ▶ Inverter P é difícil/impossível
- ▶ Modelo P nunca é exato
- ▶ Solução: F_u aproximado + feedback

Exemplo: Sistema de Primeira Ordem

Planta: $P(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$ com $\tau = 2$ segundos

Projeto do Feedforward:

Resposta desejada: $F_m(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$

(mesma que P)

Feedforward ideal:

$$F_u = \frac{F_m}{P} = \frac{1/(\tau s + 1)}{1/(\tau s + 1)} = 1$$

Neste caso, $F_u = 1$ (sem compensação dinâmica necessária)!

Exemplo: Sistema de Primeira Ordem

Planta: $P(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$ com $\tau = 2$ segundos

Projeto do Feedforward:

Resposta desejada: $F_m(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$
(mesma que P)

Feedforward ideal:

$$F_u = \frac{F_m}{P} = \frac{1/(\tau s + 1)}{1/(\tau s + 1)} = 1$$

Neste caso, $F_u = 1$ (sem compensação dinâmica necessária)!

E se o modelo for impreciso?

Modelo: $\hat{\tau} = 2$, Real: $\tau_{\text{real}} = 2.5$

Resultado: erro em regime!

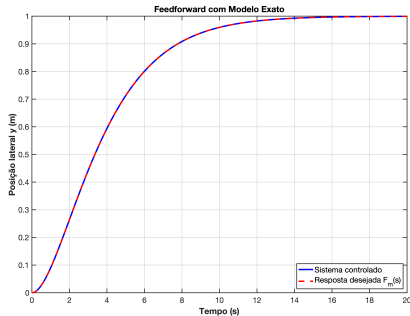
Solução

Adicionar feedback com integrador para eliminar erro de regime:

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s}$$

Visualização: Feedforward com Modelo Exato vs Incerto

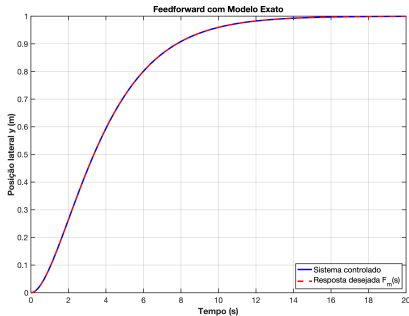
Modelo Exato ($\tau = 2.0$):



- ▶ Resposta perfeita
- ▶ Saída = referência
- ▶ Sem erro de regime

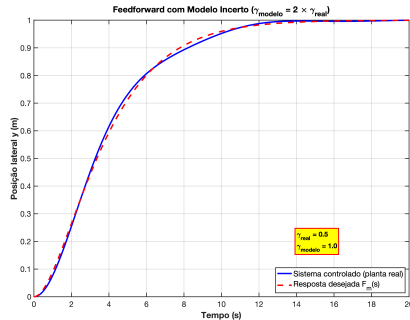
Visualização: Feedforward com Modelo Exato vs Incerto

Modelo Exato ($\tau = 2.0$):



- ▶ Resposta perfeita
- ▶ Saída = referência
- ▶ Sem erro de regime

Modelo Incerto ($\tau_{\text{modelo}} = 1.0$, $\tau_{\text{real}} = 0.5$):



- ▶ Resposta com erro
- ▶ Saída $\neq$ referência
- ▶ Erro depende da incerteza

Conclusão

Feedforward é eficaz quando modelo é bom. Para robustez, **combine com feedback!**

Situações Ideais para Feedforward

- 1 **Referência conhecida antecipadamente**
 - ▶ Trajetórias planejadas (robótica, aeronaves)
 - ▶ Perfis de temperatura em fornos
- 2 **Distúrbios mensuráveis**
 - ▶ Vento medido em turbinas eólicas
 - ▶ Força medida em sistemas de suspensão
 - ▶ Carga conhecida em motores
- 3 **Modelo razoavelmente preciso**
 - ▶ Sistemas bem caracterizados
 - ▶ Plantas com pouca variação paramétrica
- 4 **Necessidade de resposta rápida**
 - ▶ Feedback sozinho seria lento
 - ▶ Banda passante limitada

Quando Usar Feedforward?

Situações Ideais para Feedforward

- 1 **Referência conhecida antecipadamente**
 - ▶ Trajetórias planejadas (robótica, aeronaves)
 - ▶ Perfis de temperatura em fornos
- 2 **Distúrbios mensuráveis**
 - ▶ Vento medido em turbinas eólicas
 - ▶ Força medida em sistemas de suspensão
 - ▶ Carga conhecida em motores
- 3 **Modelo razoavelmente preciso**
 - ▶ Sistemas bem caracterizados
 - ▶ Plantas com pouca variação paramétrica
- 4 **Necessidade de resposta rápida**
 - ▶ Feedback sozinho seria lento
 - ▶ Banda passante limitada

Estratégia Combinada

Feedforward para desempenho
+ **Feedback** para robustez =
melhor dos dois mundos!

Resumo: Feedforward

Aspecto	Feedback	Feedforward
Requer modelo	Não	Sim (preciso)
Quando age	Depois do erro	Antes do erro
Robustez	Alta	Baixa
Velocidade	Limitada	Rápida
Elimina erro regime	Sim (com integrador)	Não (se modelo errado)
Aplicação típica	Sempre	Trajetórias conhecidas

Mensagem Principal

- ▶ Feedforward não substitui feedback, **complementa**
- ▶ Use feedforward quando tiver modelo bom e referência/distúrbio conhecido
- ▶ Sempre adicione feedback para lidar com incertezas

Próximo: Como projetar o controlador de feedback via **Loop Shaping?**

Ideia do Loop Shaping

Loop Shaping = "Moldagem de Malha"

Conceito Central

Projetar o controlador $C(s)$ de forma que a função de malha aberta $L(s) = P(s)C(s)$ tenha características desejadas no diagrama de Bode.

Por que funciona?

- ▶ Já sabemos: $S = \frac{1}{1+L}$, $T = \frac{L}{1+L}$
- ▶ Se controlarmos $|L(j\omega)|$, controlamos S e T
- ▶ Nyquist/Bode nos dá estabilidade e margens
- ▶ Método visual e intuitivo

Processo:

- 1 Traçar Bode de $P(s)$
- 2 Definir $L_{\text{desejado}}(j\omega)$
- 3 Projetar $C(s)$ para aproximar
- 4 Verificar margens e desempenho

Ideia do Loop Shaping

Loop Shaping = "Moldagem de Malha"

Conceito Central

Projetar o controlador $C(s)$ de forma que a função de malha aberta $L(s) = P(s)C(s)$ tenha características desejadas no diagrama de Bode.

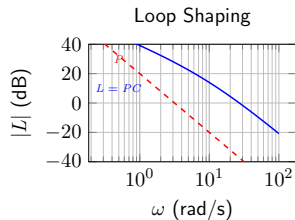
Por que funciona?

- ▶ Já sabemos: $S = \frac{1}{1+L}$, $T = \frac{L}{1+L}$
- ▶ Se controlarmos $|L(j\omega)|$, controlamos S e T
- ▶ Nyquist/Bode nos dá estabilidade e margens
- ▶ Método visual e intuitivo

Processo:

- 1 Traçar Bode de $P(s)$
- 2 Definir $L_{\text{desejado}}(j\omega)$
- 3 Projetar $C(s)$ para aproximar
- 4 Verificar margens e desempenho

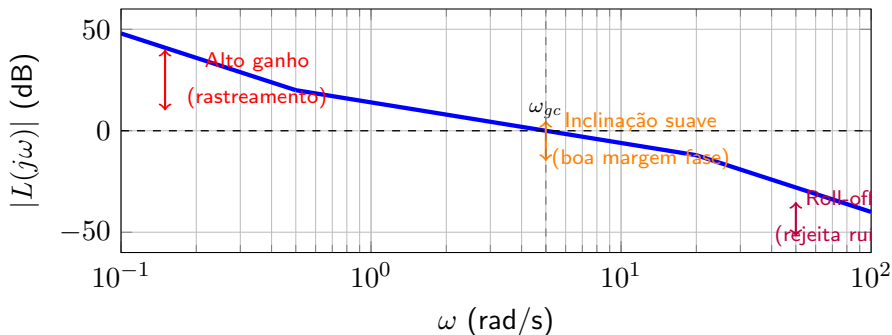
Analogia:



Controlador C "molda" P para obter L desejado

Características Desejadas para $L(s)$

Como deve ser o diagrama de Bode de $L = PC$?



- 1 **Baixas frequências:** $|L|$ grande $\rightarrow$ rastreamento + rejeição de distúrbios
- 2 **Frequência de cruzamento ω_{gc} :** Inclinação moderada $\rightarrow$ boa margem de fase
- 3 **Altas frequências:** $|L|$ pequeno $\rightarrow$ filtragem de ruído (roll-off)

1. Rastreamento e Rejeição de Distúrbios:

Erro de regime para entrada degrau:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s} \cdot \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{1}{1 + L(0)}$$

- ▶ Queremos $|L(0)|$ grande
- ▶ Exemplo: $|L(0)| = 100 \rightarrow e_{ss} = 1\%$
- ▶ Usar integrador: $C = \frac{k}{s} \rightarrow L(0) = \infty$

2. Banda Passante:

- ▶ ω_{gc} = frequência de cruzamento de ganho
- ▶ ω_{gc} grande $\rightarrow$ resposta rápida
- ▶ Típico: $\omega_{gc} = 3$ a $10\times$ frequência natural

1. Rastreamento e Rejeição de Distúrbios:

Erro de regime para entrada degrau:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s} \cdot \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{1}{1 + L(0)}$$

- ▶ Queremos $|L(0)|$ grande
- ▶ Exemplo: $|L(0)| = 100 \rightarrow e_{ss} = 1\%$
- ▶ Usar integrador: $C = \frac{k}{s} \rightarrow L(0) = \infty$

2. Banda Passante:

- ▶ ω_{gc} = frequência de cruzamento de ganho
- ▶ ω_{gc} grande $\rightarrow$ resposta rápida
- ▶ Típico: $\omega_{gc} = 3$ a $10 \times$ frequência natural

3. Margens de Estabilidade:

- ▶ **Margem de fase:** $\phi_m \geq 30$
(melhor: 45 a 60)
- ▶ **Margem de ganho:** $GM \geq 6$ dB
(melhor: > 10 dB)

4. Roll-off (Altas Frequências):

- ▶ $|L(j\omega)| \rightarrow 0$ quando $\omega \rightarrow \infty$
- ▶ Evita amplificar ruído de medida
- ▶ Típico: inclinação ≤ -40 dB/dec em altas freq.

Trade-offs

- ▶ ω_{gc} alto $\rightarrow$ resposta rápida, mas menor margem de fase
- ▶ Ganho alto em baixas freq. $\rightarrow$ bom rastreamento, mas pode saturar

Relação entre Inclinação e Margem de Fase

Fórmula aproximada (Relação de Bode):

$$n_{gc} \approx -2 + \frac{2\phi_m}{\pi} \quad [\text{rad}]$$

onde n_{gc} é a inclinação em ω_{gc} (em décadas)

Tabela de conversão:

ϕ_m	Inclinação	dB/dec
30	$-5/3$	-33
45	$-3/2$	-30
60	$-4/3$	-27
90	-1	-20

Regra

Quanto mais negativa a inclinação, **pior** a margem de fase!

Relação entre Inclinação e Margem de Fase

Fórmula aproximada (Relação de Bode):

$$n_{gc} \approx -2 + \frac{2\phi_m}{\pi} \quad [\text{rad}]$$

onde n_{gc} é a inclinação em ω_{gc} (em décadas)

Tabela de conversão:

ϕ_m	Inclinação	dB/dec
30	-5/3	-33
45	-3/2	-30
60	-4/3	-27
90	-1	-20

Regra

Quanto mais negativa a inclinação, **pior** a margem de fase!

Implicação prática:

- ▶ Inclinação -20 dB/dec em $\omega_{gc} \rightarrow \phi_m \approx 90$
- ▶ Inclinação -40 dB/dec em $\omega_{gc} \rightarrow \phi_m \approx 0$

Objetivo de Projeto

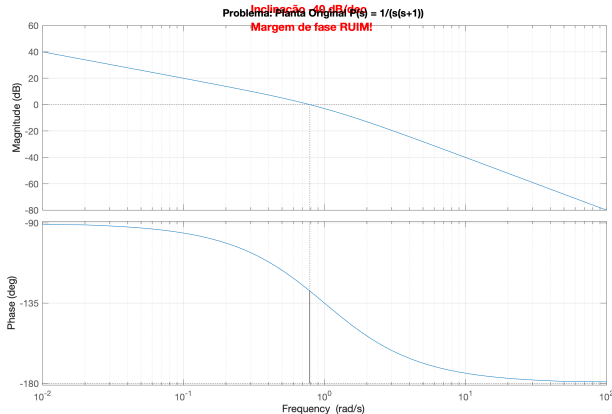
Fazer a transição de:

- ▶ Alto ganho (baixas freq.)
- ▶ Para baixo ganho (altas freq.)
- ▶ Com inclinação ≈ -20 dB/dec em ω_{gc}

Como fazer isso? **Compensadores Lead-Lag!**

Exemplo: Passo 1 – Analisar o Problema

Planta: $P(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ (tipo 1, dois polos)



Problema

- ▶ Inclinação -40 dB/dec
- ▶ Margem de fase baixa
- ▶ Sistema instável ou oscilatório
- ▶ **Precisa compensação!**

Exemplo: Passo 2 – Escolher a Estratégia

Solução: Compensador Lead para acelerar a resposta

$$C(s) = 10 \cdot \frac{s + 1}{s + 10}$$

O que o Lead faz?

- ▶ Adiciona fase positiva (avanço)
- ▶ Reduz inclinação em ω_{gc}
- ▶ Mantém estrutura de baixas freq.

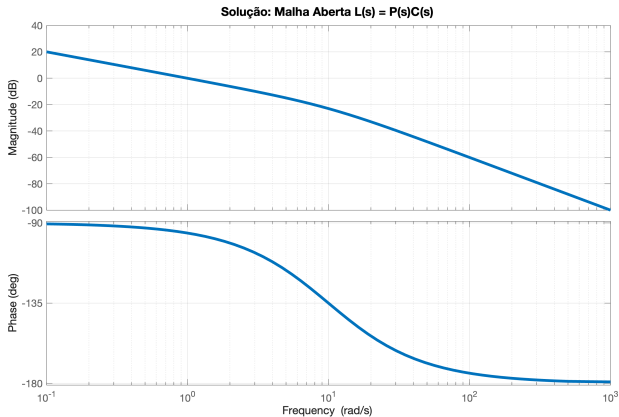
Como acelerar a resposta?

- ▶ Aumentar ganho $k \rightarrow$ eleva ω_{gc}
- ▶ ω_{gc} maior $\rightarrow$ resposta mais rápida
- ▶ Objetivo: $\omega_{gc} \approx 1$ rad/s

Ideia Central

Modificar P para obter inclinação ≈ -20 dB/dec em $\omega_{gc} \approx 1$ rad/s

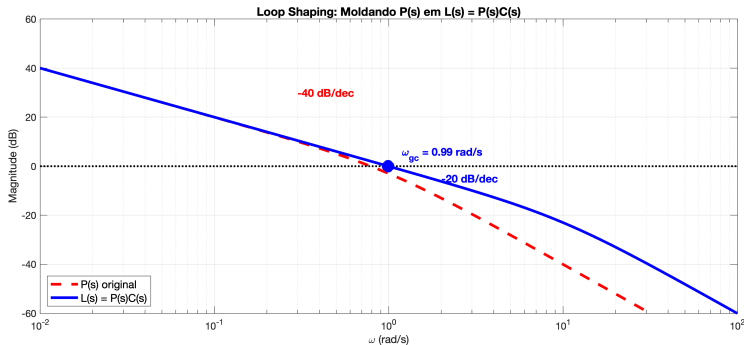
Exemplo: Passo 3 – Verificar o Resultado



Sucesso!

- ▶ Margem de fase: 84.3 ✓
- ▶ Margem de ganho: ∞ ✓
- ▶ Frequência de cruzamento: $\omega_{gc} \approx 1$ rad/s ✓

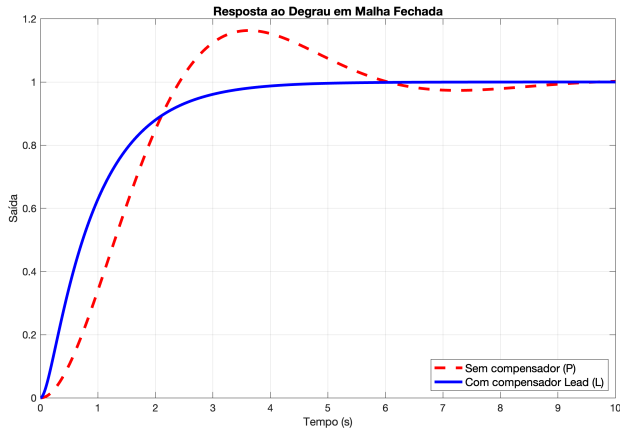
Exemplo: Comparação $P(s)$ vs $L(s)$



Transformação Realizada:

- ▶ $P(s)$: Inclinação -40 dB/dec em toda faixa
- ▶ $L(s) = P(s)C(s)$: Inclinação -20 dB/dec próximo a ω_{gc}
- ▶ Curva "moldada" para cruzar 0 dB suavemente com boa margem de fase

Exemplo: Impacto na Resposta ao Degrau



Observações

- ▶ Sistema original **sem compensador**: marginalmente estável, muito oscilatório
- ▶ **Com compensador Lead**: resposta rápida ($\omega_{gc} \approx 1$ rad/s) e bem amortecida
- ▶ **Conclusão**: Modificar inclinação em ω_{gc} = chave para bom desempenho!

Metodologia Loop Shaping

- ① Definir especificações: ϕ_m , ω_{gc} , e_{ss} , roll-off
- ② Traçar Bode de $P(s)$
- ③ Projetar $C(s)$ para "moldar" $L = PC$:
 - ▶ Ganho alto em baixas freq. (integrador)
 - ▶ Inclinação suave em ω_{gc} (Lead)
 - ▶ Roll-off em altas freq. (polos adicionais ou Lag)
- ④ Verificar margens via `margin(L)`
- ⑤ Iterar se necessário

Objetivo	Ação	Ferramenta
↑ Ganho baixas freq.	Adicionar integrador	$C = k/s$
↑ Margem de fase	Adicionar avanço	Lead compensator
↓ Ganho altas freq.	Adicionar polos	Lag ou filtros

Próximo: Detalhes dos compensadores Lead e Lag!

Estrutura dos Compensadores

Forma geral: $C(s) = k \frac{s+a}{s+b}$

Compensador Lead:

Condição: $a < b$ (zero próximo da origem)

Exemplo: $C_{\text{lead}} = \frac{s+0.1}{s+1}$

Características:

- ▶ Fase positiva (avanço)
- ▶ Aumenta margem de fase
- ▶ Pico em $\omega = \sqrt{ab}$
- ▶ $\uparrow \omega_{gc}$ (mais rápido)

Quando usar:

- ▶ Precisa de margem de fase
- ▶ Aumentar banda passante

Forma geral: $C(s) = k \frac{s+a}{s+b}$

Compensador Lead:

Condição: $a < b$ (zero próximo da origem)

Exemplo: $C_{\text{lead}} = \frac{s+0.1}{s+1}$

Características:

- ▶ Fase positiva (avanço)
- ▶ Aumenta margem de fase
- ▶ Pico em $\omega = \sqrt{ab}$
- ▶ $\uparrow \omega_{gc}$ (mais rápido)

Quando usar:

- ▶ Precisa de margem de fase
- ▶ Aumentar banda passante

Compensador Lag:

Condição: $a > b$ (polo próximo da origem)

Exemplo: $C_{\text{lag}} = \frac{s+1}{s+0.1}$

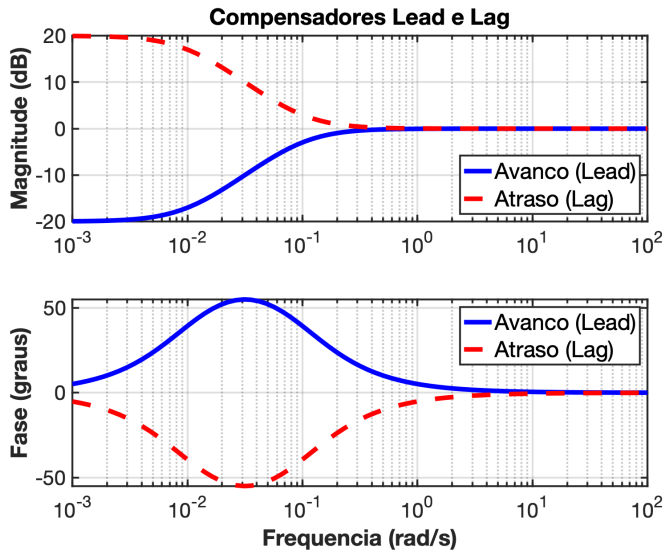
Características:

- ▶ Fase negativa (atraso)
- ▶ $\uparrow$ Ganho em baixas freq.
- ▶ $\downarrow$ Margem de fase (cuidado!)
- ▶ ω_{gc} constante

Quando usar:

- ▶ Precisa de ganho DC
- ▶ Melhorar erro de regime

Diagrama de Bode: Lead vs Lag



Análise do Compensador Lead

Lead: $C(s) = K \frac{s + z}{s + p}$ com $z < p$

Parâmetros principais:

Define-se $\alpha = z/p < 1$, então:

$$C(s) = K\alpha \frac{\tau s + 1}{\alpha\tau s + 1}, \quad \tau = 1/z$$

Máxima fase:

$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right)$$

Ocorre em: $\omega_m = \sqrt{zp}$

Valores típicos:

- ▶ $\alpha = 0.1 \rightarrow \phi_{\max} \approx 55$
- ▶ $\alpha = 0.2 \rightarrow \phi_{\max} \approx 43$
- ▶ $\alpha = 0.5 \rightarrow \phi_{\max} \approx 19$

Análise do Compensador Lead

Lead: $C(s) = K \frac{s + z}{s + p}$ com $z < p$

Parâmetros principais:

Define-se $\alpha = z/p < 1$, então:

$$C(s) = K\alpha \frac{\tau s + 1}{\alpha\tau s + 1}, \quad \tau = 1/z$$

Máxima fase:

$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right)$$

Ocorre em: $\omega_m = \sqrt{zp}$

Valores típicos:

- ▶ $\alpha = 0.1 \rightarrow \phi_{\max} \approx 55$
- ▶ $\alpha = 0.2 \rightarrow \phi_{\max} \approx 43$
- ▶ $\alpha = 0.5 \rightarrow \phi_{\max} \approx 19$

Procedimento:

- 1 Determinar ϕ necessário
- 2 Calcular α via $\phi_{\max}$
- 3 Escolher $\omega_m \approx \omega_{gc}$
- 4 Calcular:

$$z = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}, \quad p = \omega_m \sqrt{\alpha}$$

- 5 Ajustar K para ω_{gc} correto

Regra Prática

Adicionar 5 a 12 de margem extra

Análise do Compensador Lag

Lag: $C(s) = K \frac{s+z}{s+p}$ com $z > p$

Objetivo: $\uparrow$ ganho baixas freq. sem alterar ω_{gc}

Define-se $\beta = z/p > 1$:

$$C(s) = K \frac{\tau s + 1}{\beta \tau s + 1}$$

Ganho DC: $|C(0)| = K\beta$

Aumento = $20 \log_{10}(\beta)$ dB

Valores típicos:

- ▶ $\beta = 10 \rightarrow +20$ dB
- ▶ $\beta = 100 \rightarrow +40$ dB

Lag: $C(s) = K \frac{s+z}{s+p}$ com $z > p$

Objetivo: $\uparrow$ ganho baixas freq. sem alterar ω_{gc}

Define-se $\beta = z/p > 1$:

$$C(s) = K \frac{\tau s + 1}{\beta \tau s + 1}$$

Ganho DC: $|C(0)| = K\beta$

Aumento = $20 \log_{10}(\beta)$ dB

Valores típicos:

- ▶ $\beta = 10 \rightarrow +20$ dB
- ▶ $\beta = 100 \rightarrow +40$ dB

Procedimento:

- 1 Calcular β necessário
- 2 Escolher $z \approx \omega_{gc}/10$
- 3 Calcular $p = z/\beta$
- 4 Verificar ω_{gc} inalterado

Cuidado!

Lag adiciona fase **negativa**. Colocar z, p longe de ω_{gc} .

Compensador Lead-Lag Combinado

Para obter benefícios de ambos:

$$C(s) = K \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

com $z_1 < p_1$ (Lead) e $z_2 > p_2$ (Lag)

Estratégia:

① **Lag** (z_2, p_2):

- ▶ ↑ ganho baixas freq.
- ▶ Melhora erro regime
- ▶ Longe de ω_{gc}

② **Lead** (z_1, p_1):

- ▶ Compensa fase Lag
- ▶ ↑ margem de fase
- ▶ Próximo de ω_{gc}

Compensador Lead-Lag Combinado

Para obter benefícios de ambos:

$$C(s) = K \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

com $z_1 < p_1$ (Lead) e $z_2 > p_2$ (Lag)

Estratégia:

① **Lag** (z_2, p_2):

- ▶ ↑ ganho baixas freq.
- ▶ Melhora erro regime
- ▶ Longe de ω_{gc}

② **Lead** (z_1, p_1):

- ▶ Compensa fase Lag
- ▶ ↑ margem de fase
- ▶ Próximo de ω_{gc}

Exemplo:

$$C(s) = 10 \frac{(s + 1)(s + 10)}{(s + 0.1)(s + 100)}$$

- ▶ Lag: $(s + 1)/(s + 0.1) \rightarrow +20$ dB em DC
- ▶ Lead: $(s + 10)/(s + 100) \rightarrow +$ fase

Vantagens

- ▶ Erro regime pequeno
- ▶ Boa margem fase
- ▶ Resposta rápida

PID (tempo) vs Lead-Lag (frequência)

PID	Lead-Lag	Efeito
k_p	Ganho K	Resposta básica
k_i/s	Lag $(s + z)/(s + p)$, $z > p$	$\uparrow$ Ganho DC
$k_d s$	Lead $(s + z)/(s + p)$, $z < p$	$\uparrow$ Fase

PID: $C = k_p + k_i/s + k_d s$

- ▶ Ajuste no tempo
- ▶ Ziegler-Nichols, IMC
- ▶ Intuitivo

PID (tempo) vs Lead-Lag (frequência)

PID	Lead-Lag	Efeito
k_p	Ganho K	Resposta básica
k_i/s	Lag $(s+z)/(s+p)$, $z > p$	$\uparrow$ Ganho DC
$k_d s$	Lead $(s+z)/(s+p)$, $z < p$	$\uparrow$ Fase

PID: $C = k_p + k_i/s + k_d s$

- ▶ Ajuste no tempo
- ▶ Ziegler-Nichols, IMC
- ▶ Intuitivo

Lead-Lag:

- ▶ Ajuste na frequência
- ▶ Loop shaping, Bode
- ▶ Specs de frequência

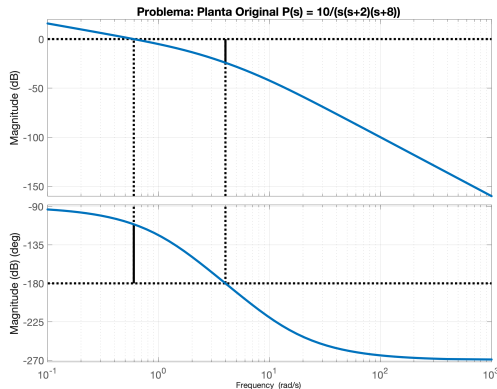
Conexão

Mesma ideia, perspectivas diferentes! Filosofias complementares.

Exemplo: Controle de Rolamento de Aeronave

Problema: Sistema simplificado de controle de rolamento

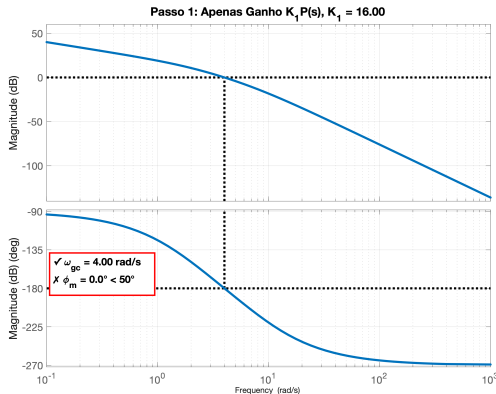
Planta: $P(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+8)}$, Especificação: $\phi_m \geq 50^\circ$, $\omega_{gc} = 4 \text{ rad/s}$



Problema: Margem de fase insuficiente! Precisa compensador Lead.

Exemplo Aeronave: Passo 1 - Ajuste de Ganho

Tentativa inicial: Apenas ajustar ganho K_1 para $\omega_{gc} = 4 \text{ rad/s}$



Resultado: $K_1 = 16.0$ atinge $\omega_{gc} = 4 \text{ rad/s}$ ✓

Porém: $\phi_m = 0.0^\circ$ (INSUFICIENTE! ✗)

Conclusão: Ganho sozinho não resolve! Precisa compensador Lead para adicionar fase.

Exemplo Aeronave: Passo 2 - Projeto do Compensador

Passo 1: Fase de $P(s)$ em $\omega_{gc} = 4$ rad/s: $\approx -190^\circ$

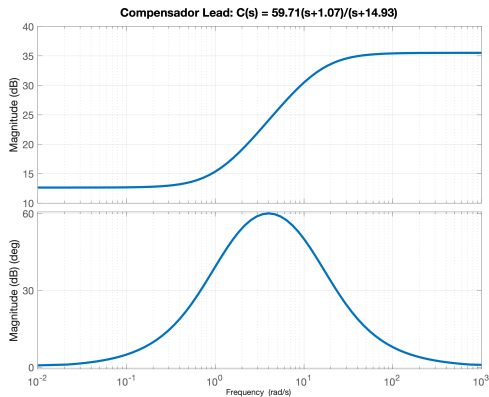
Passo 2: Fase necessária: $\Delta\phi = 50^\circ - (180^\circ - 190^\circ) + 10^\circ = 70^\circ$

Passo 3: Parâmetros do Lead:

$$\alpha = \frac{1 - \sin(70^\circ)}{1 + \sin(70^\circ)} = 0.072, \quad z = \frac{4}{\sqrt{0.072}} = 1.07 \text{ rad/s}, \quad p = 4\sqrt{0.072} = 14.93 \text{ rad/s}$$

Exemplo Aeronave: Compensador Projetado

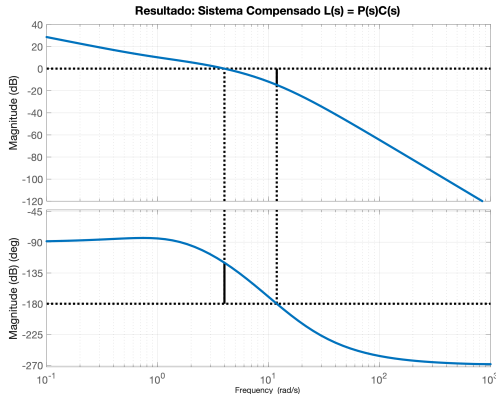
Compensador Lead: $C(s) = 59.7 \frac{s + 1.07}{s + 14.93}$



Característica: Adiciona fase positiva centrada em $\omega_m = 4$ rad/s

Exemplo Aeronave: Sistema Compensado

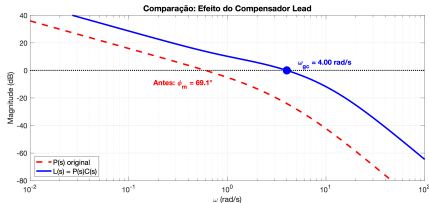
Malha aberta compensada: $L(s) = P(s)C(s)$



Resultado: $\phi_m = 60^\circ$ (especificação atendida! ✓), $\omega_{gc} = 4 \text{ rad/s}$ ✓

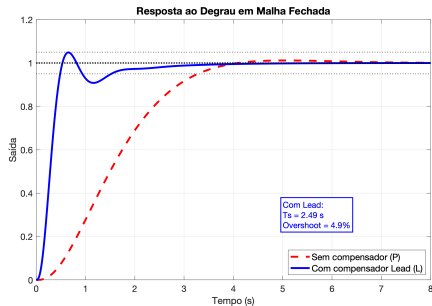
Exemplo Aeronave: Comparação e Resposta

Efeito do compensador:



Lead moldou $L(s)$ para cruzar em 4 rad/s com -40 dB/dec

Resposta ao degrau:



$T_s = 2.49 \text{ s}$, Overshoot = 4.9%
Excelente desempenho!

Tabela Comparativa: Lead vs Lag vs PID (1/2)

Aspecto	Lead	Lag	PID
Objetivo principal	↑ Margem fase	↑ Ganho DC	Ambos
Fase adicionada	Positiva	Negativa	Depende
Efeito em ω_{gc}	Aumenta	Mantém	Aumenta
Erro regime	Não afeta	Melhora	Melhora (integral)

Tabela Comparativa: Lead vs Lag vs PID (2/2)

Aspecto		Lead	Lag	PID
Resposta sitória	tran-	Mais rápida	Mais lenta	Ajustável
Facilidade	projeto	Sistemático	Simples	Empírico
Domínio	projeto	Frequência	Frequência	Tempo

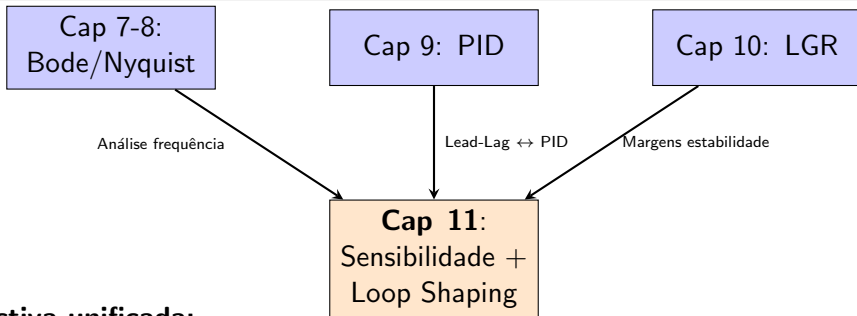
Quando usar cada um?

- ▶ **Lead:** Sistema lento com margem de fase ruim
- ▶ **Lag:** Sistema rápido com erro de regime grande
- ▶ **Lead-Lag:** Combinar benefícios (mais complexo)
- ▶ **PID:** Quando projeto no tempo for mais intuitivo

Conceitos Principais

- ① **Funções de Sensibilidade:** S , T , PS , CS fornecem visão completa do sistema
 - ▶ $L(s)$ sozinho é insuficiente
 - ▶ Trade-off fundamental: $S + T = 1$
- ② **Feedforward:** Complementa feedback para melhor desempenho
 - ▶ Antecipa ação necessária
 - ▶ Requer modelo razoável
- ③ **Loop Shaping:** Metodologia sistemática de projeto
 - ▶ "Moldar" $L(s)$ para características desejadas
 - ▶ Visual via Bode
- ④ **Compensadores Lead-Lag:** Ferramentas práticas
 - ▶ Lead $\rightarrow$ fase positiva, resposta rápida
 - ▶ Lag $\rightarrow$ ganho DC, erro pequeno
 - ▶ Conexão com PID

Conexões com Capítulos Anteriores



Perspectiva unificada:

- ▶ **Bode/Nyquist:** Fornece ferramentas de análise (L , margens)
- ▶ **PID:** Solução prática no tempo (equivalente a Lead-Lag + Integrador)
- ▶ **LGR:** Projeto via polos de MF (complementa Loop Shaping)
- ▶ **Cap 11:** Integra tudo via funções de sensibilidade e projeto sistemático

Mensagem Final

Diferentes técnicas para **mesmo objetivo**: projetar controladores robustos e eficazes.
Escolha a ferramenta adequada ao problema e aos dados disponíveis!